

1과목 : 자동차공학

1. 디젤기관의 연소실 형식으로 틀린 것은?

- ① 직접분사식 ② 예연소실식
- ③ 와류식 ④ 연료실식

<문제 해설>

디젤기관의 연소실 형식으로 직접분사식, 예연소실식, 와류식, 공기실식이 있다.

[해설작성자 : 이유빈]

디젤기관의 연소실 형식으로는 1. 실린더 내로 연료를 직접분사하는 직접분사실식, 2. 실린더 헤드에 위치한 예연소실로 연료를 분사하는 예연소실식, 3. 공기의 와류를 일으키는 실린더 구조를 가진 와류실식이 있습니다..앞글자만 따서 지금 예가 왔어(직예와)~ 이렇게 공부하시면 쉽게 암기가 됩니다..또한가지 직접분사실식에서는 히트레인을 사용하고 예연소실식에서는 예열플러그를 사용하는 문제도 나오니 같이 공부해 두시면 편합니다.
 [해설작성자 : 카닷tv(자동차정비)]

2. EGR(Exhaust Gas Recirculation) 밸브에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 배기가스 재순환 장치이다.
- ② 연소실 온도를 낮추기 위한 장치이다.
- ③ 증발가스를 포집하였다가 연소시키는 장치이다.
- ④ 질소산화물(NOx) 배출을 감소하기 위한 장치이다.

<문제 해설>

Exhaust Gas Recirculation

배기가스순환장치 이며 연소가스를 포집하였다가 가능한 연소를 시키고 질소산화물(NOx)배출을 감소시킨다.

[해설작성자 : 전역하고싶은1인]

(연료)증발가스 -> 캐니스터

[해설작성자 : 탁미]

EGR(Exhaust Gas Recirculation) 배기가스 재순환장치
 EGR밸브는 연소된 배기가스를 흡기다기관으로 돌려보내 재연소시키는 장치로써 질소산화물을 저감시키기 위한장치다.

*증발가스를 포집하였다가 연소시키는장치는 캐니스터의 역할이다.

[해설작성자 : 정비불고싶은ST]

이미 많은 분들이 댓글을 남겨주셔서 저는 EGR 가스가 연소실로 유입되면 왜 연소실 온도가 내려가는지에 대해 설명드리겠습니다..우선 배기가스는 연소실 내에서 연료+공기가 반응이 완료된 물질입니다..따라서 CO, HC, CO2, NOX 등의 물질이 많은 상태이지요~ 이런 배기가스를 다시 연소실로 재유입시키다 보니 연료가 연소되기 위해 필요한 산소의 양은 줄어들게 됩니다..따라서 연소실의 온도는 낮아지게 되고 미연소된 HC가스도 재연소가 되다보니 자연스레 배기가스가 감소하는 효과도 있습니다.

[해설작성자 : 카닷tv(자동차정비)]

공부하다가 늦게나마 깨닫게 된 것을 적어봅니다.

EGR(Exhaust Gas Recirculation) 배기가스 재순환장치가 작동하려면 어떤 조건일까요?

엔진의 온도가 과열(약 1,100도)된 상태입니다..즉.연소실의 온도를 낮출 필요성이 없을때(냉간시나 가속시, 워밍업시 등)는 작동되지 않는다는 것입니다. 작동을 컨트롤하는 것이 ECU(전자제어), 서머밸브(기계적제어)인 것이죠.

EGR밸브는 연소된 배기가스를 흡기다기관으로 돌려보내 재연소시키는 장치로써 질소산화물을 저감시키기 위한장치이지만 왜 작동해야하는지에 대해서 몇자 적어보았습니다..공부하는데 도움이 되었으면 합니다.

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

3. 가솔린 기관의 흡기 다기관과 스로틀 보디사이에 설치되어 있는 서지탱크의 역할 중 틀린 것은?

- ① 실린더 상호간에 흡입공기 간섭 방지
- ② 흡입공기 충전 효율을 증대
- ③ 연소실에 균일한 공기 공급
- ④ 배기가스 흐름 제어

<문제 해설>

흡기 장치의 부품으로 적당한 체적의 공동부를 갖는 공기탱크를 말한다.

이 공동부에 의해 각 실린더 간의 흡입 행정에 의한 흡기 간섭이 완화되고, 흡기 관성 효과가 향상된다.

ECI-MULTI 엔진에서는 스로틀 밸브와 보디 사이에 장착되고, 터보 차량에서는 기화기 윗면에 장착되어 있다.

[해설작성자 : 화이부동]

배기가스 흐름제어는 머플러에서 한다

[해설작성자 : 후루꾸]

배기가스 흐름제어는 배기가스재순환장치가 한다..질소산화물의 배출을 저감하기위해 흡기부압에 의하여 열려 배기가스 중의 일부를 배기다기관에서 빼내어 흡기다기관으로 순환시켜 연소실로 다시 유입시킨다..이것이 질소산화물을 저감하기위한 배기가스재순환장치의 배기가스 흐름제어의 원리이다.

[해설작성자 : 판타스틱]

4. 전자제어 연료분사 가솔린 기관에서 연료펌프의 체크 밸브는 어느 때 닫히게 되는가?

- ① 기관 회전 시 ② 기관 정지 후
- ③ 연료 압송 시 ④ 연료 분사 시

<문제 해설>

체크밸브 (Check Valve)

연료펌프가 멈추면 체크 밸브는 스프링 힘에 의해 닫히고, 일정 압력이 연료라인에 남게된다..연료라인에 남은 일정한 압력은 엔진의 재시동을 용이하게 하며 베이퍼록을 방지한다.

[해설작성자 : 휴가가자]

5. 기관에 사용하는 윤활유의 기능이 아닌 것은?

① 마멸 작용 ② 기밀 작용
 ③ 냉각 작용 ④ 방청 작용

<문제 해설>
 마멸 - 갈려서 닳아 없어짐
 윤활유는 기밀, 냉각, 방청(유막형성 가스누출 방지)작용을 한다
 [해설작성자 : 탁미]

윤활유의 기능(기밀 냉각 방청 마멸방지)
 [해설작성자 : 후루루]

6. 가솔린기관 압축압력의 단위로 쓰이는 것은?
 ① rpm ② mm
 ③ PS ④ kgf/cm²

<문제 해설>
 rpm은 분당회전수
 mm는 길이단위
 PS는 마력단위
 kgf/cm²는 단위 면적당 작용하는힘으로 압력의 단위
 [해설작성자 : 월비스]

7. 압력식 라디에이터 캡을 사용하므로 얻어지는 장점과 거리가 먼 것은?
 ① 비등점을 올려 냉각 효율을 높일 수 있다.
 ② 라디에이터를 소형화 할 수 있다.
 ③ 라디에이터의 무게를 크게 할 수 있다.
 ④ 냉각장치 내의 압력을 높일 수 있다.

<문제 해설>
 무게를 작게 만들기 위한 장치
 [해설작성자 : 갯맨군걸]

8. 실린더의 안지름이 100mm, 피스톤 행정 130mm, 압축비가 21 일 때 연소실용적은 약 얼마인가?
 ① 25cc ② 32cc
 ③ 51cc ④ 58cc

<문제 해설>
 연소실체적(연소실용적) = $D^2 \times L \times 3.14 / (압축비-1) \times 4 = 100 \times 13 \times 3.14 / 20 \times 4 = 51.2(cc)$
 [해설작성자 : 아람코세프티]

[행정체적(배기량) = $\pi/4 \times (실린더 내경)^2 \times 피스톤 행정$]
 $\pi/4 = 0.785$
 실린더 내경(실린더 안지름) [cm]
 피스톤행정 [cm]
 $\therefore 0.785 \times 10^2 \times 13 = 1020.5$

압축비 공식
 연소실체적 + 행정체적 / 연소실체적 = 행정체적/연소실체적 + 1
 $1020.5/x = 20$
 $\therefore x = 51.025$
 [해설작성자 : 기능사화이팅]

9. 가솔린의 주요 화합물로 맞는 것은?
 ① 탄소와 수소 ② 수소와 질소
 ③ 탄소와 산소 ④ 수소와 산소

<문제 해설>
 가솔린의 주요 화합물은 탄소와 수소로 이루어져 있다.
 [해설작성자 : Aka나트륨]

10. 점화지연 의 3가지에 해당되지 않는 것은?
 ① 기계적 지연 ② 점성적 지연
 ③ 전기적 지연 ④ 화염 전파지연

<문제 해설>
 점화지연의 3가지는 기계적 지연, 전기적 지연, 화염 전파지연이 있다.
 [해설작성자 : Aka나트륨]

11. 평균유효압력이 10kgf/cm², 배기량이 7500cc, 회전속도 2400rpm, 단기통인 2행정 사이클의 지시마력은?
 ① 200PS ② 300PS
 ③ 400PS ④ 500PS

<문제 해설>
 지시마력(도시출력)이란 연소실 내의 동작가스로부터 단위시간 당 피스톤에 전달된 일을 의미한다.

지시마력 = $P \times A \times L \times N \times R / 75 \times 60 \times 100$
 (P:도시 평균유효압력(kgf/cm²), V:실린더 단면적(cm²), L:피스톤 행정(cm), N:실린더 수, R:회전수(rpm) #2행정-1, 4행정-0.5)

분모의 100은 단위를 맞춰주기 위함입니다.
 문제의 숫자를 공식에 대입하면 $180,000,000/450,000 = 400 PS$
 [해설작성자 : 유리야놀자]

아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.
 여러분들의 많은 의견 부탁드립니다.
 추후 여러분의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.
 참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.

[오류 신고 내용]
 문제중에 실린더 단면적하고 피스톤 행정이 없습니다 문제해설을 보면 어떻게든 계산을 한건지는 의문입니다만 문제를 먼저 고쳐주시기 바랍니다 그리고 단기통 2행정인데 7500CC는 말이 안됩니다..좀 줄여주시지요 이문제는 전체적으로 엉망입니다

[오류신고 반론]
 지시마력 : 실린더 내의 연소 압력을 직접 측정한 마력으로 이론적으로만 측정한 마력을 의미한다.
 동일용어 : 이론마력, 도시마력

지시마력(IHP)= 평균유효압력(kgf/cm²)*배기량(cc)*실린더수*회전수(rpm)/75*60*100

그러므로, IHP= 10*7500*1*2400/75*60*100
 = 400PS

[해설작성자 : 병 1223기]

[추가 오류 신고]

식이 잘못되었습니다..평균유효압력(kgf/cm²)*배기량(cc)*실린더수*회전수(rpm)/2*75*60*100 입니다.

이공식 대로하면 200PS 나옵니다.

[해설작성자 : 난데 ㅎㅎㅎ]

[오류신고 반론]

위예본 분모에 2를 빼주셔야합니다..2기통이 잡아요ㅎㅎ

4기통은 2 곱해주시는게 맞습니다

답 400PS 맞습니ㅏㄷㅇ

[해설작성자 : 건실한 김해 청년 노묵훈 화이팅]

12. 피스톤링의 주요 기능이 아닌 것은?

- ① 기밀작용 ② 감마작용
 ③ 열전도 작용 ④ 오일제어 작용

<문제 해설>

피스톤 링의 3대 기능으로는

1. 기밀유지작용(실린더내의 가스누출방지작용,밀봉작용)
2. 오일제어작용(실린더벽의 오일긋어 내리기)
3. 열 전도작용(냉각작용) 이 있다

[해설작성자 : 직훈반장]

감마작용 = 마찰 저항을 작게 하는 작용

[해설작성자 : 드릴]

13. 어떤 물체가 초속도 10m/s로 마루면을 미끄러진다면 약 몇 m를 진행하고 멈추는가?(단, 물체와 마루면 사이의 마찰계수는 0.5 이다.)

- ① 0.51 ② 5.1
 ③ 10.2 ④ 20.4

<문제 해설>

F=μmg (단, 중력가속도 9.8m/s²) (질량 m은 편의상 1로 하겠습니다.)

μ=F/mg, 0.5=F/9.8, 즉, F=4.9

F=ma

a=F/m, a=4.9/1 즉, a=4.9

V²(처음속도)-V²(나중속도)=2as

10²-0²=2*4.9*s

s=10.204....

따라서, 약 10.2

[해설작성자 : 수원공고 조규혁]

해설이 어려움 간단공식 (멈춘거리= 초속도^2(제곱)/중력가속도(9.8)*마찰계수*2)

멈춘거리 = 10²/9.8*0.5*2

멈춘거리 = 100/9.8= 10.2040...

아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.

여러분들의 많은 의견 부탁 드립니다.

추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.

참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.

[오류 신고 내용]

문제에 무게가 있어야 합니다.

1톤짜리 자동차가 빙판길에서 급제동했을경우와 2톤짜리 자동차가 빙판길에서 급제동했을때 급제동직전 속도가 같다고 했을 때, 정지 위치가 같을까요?

위 해설에서 질량을 1로 한다는 근거가 없습니다.

[해설작성자 : 닥터C라고 해두죠.]

[오류신고 반론]

오류 신고 내용에 대한 답입니다..

이 문제는 질량을 미지수로 두고 풀어도 됩니다..

F = umg = 0.5 * m * 9.81

F = ma

--> a = 0.5 *9.81 = 4.905 m/s²

무게가 1톤이든 2톤이든 상관없겠죠? ^^

[해설작성자 : 누누와월럼프]

[오류신고 반론]

F = μmg = ma (μ= 마찰계수 = 0.5 , g = 중력가속도 = 9.8 m/s²)

a = 0.5 × 9.8 m/s² = 4.9 m/s²

E (운동에너지) = 1/2 mv²

E 변화량(일) w = 1/2 mv(초기)²- 1/2 mv(최종)² = Fs = mas

s= 이동

거리 = 문제에서 구해야 할 값

v(초기)²- v(최종)² = 2as

10²m²/s²- 0 = 4.9 m/s²× s

s = (10²m²/s²)/(4.9 m/s²) = 10.2 m

[해설작성자 : 위단]

[오류신고 반론]

정지거리에서 주어지는 마찰계수는 급제동할 때 타이어가 회전하지 않고 노면에 쏠리면서 생기는 저항입니다..즉, 급제동 할 때는 차량의 무게와는 관련 없이 오직 타이어와 노면간의 일정한 마찰력에 의해서만 정지거리가 결정됩니다.

문제에서 차량이 급제동한다는 조건이 명시되어 있지 않으나, 마찰계수는 급제동 시 적용되는 값이므로 문제에서 마찰계수가

나오면 급제동을 하는 상황으로 보시면 됩니다.
[해설작성자 : 223]

14. 전자제어 가솔린분사장치에서 기관의 각종센서 중 입력 신호가 아닌 것은?

- ① 스로틀 포지션 센서
- ② 냉각 수온 센서
- ③ 크랭크 각 센서
- ④ 인젝터

<문제 해설>

인젝터는 센서(입력)가 아니라 액추에이터(출력)다

15. LPG기관의 연료장치에서 냉각수의 온도가 낮을 때 시동성을 좋게 하기 위해 작동되는 밸브는?

- ① 기상밸브 ② 액상밸브
- ③ 안전밸브 ④ 과류방지밸브

<문제 해설>

기관 냉각수의 온도 약 15도를 기준으로 온도가 낮을 때 시동성을 좋게 하기 위해서 기상밸브를 작동시킨다.

[해설작성자 : 김강민]

시동성이 안좋아서 좋게 해야되니 일어나라. 기상.

[해설작성자 : 외우자 무조건]

16. 3원 촉매장치의 촉매 컨버터에서 정화처리 하는 주요 배기가스로 거리가 먼 것은?

- ① CO ② NOx
- ③ SO₂ ④ HC

<문제 해설>

촉매 컨버터에서 정화처리하는 배기가스는 일산화탄소(CO)질소산화물(NOx)탄화수소(HC)이다

17. 행정의 길이가 250mm인 가솔린 기관에서 피스톤의 평균속도가 5m/s라면 크랭크축의 1분간 회전수(rpm)는 약 얼마인가?

- ① 500 ② 600
- ③ 700 ④ 800

<문제 해설>

$(5000/250)/2=10$

초당 약 10회 회전 600

[해설작성자 : 근호근호근호]

$(60 \times 1000 \times 5) / (2 \times 250) = 600$

[해설작성자 : Shawn]

엔진 회전수 : $30 \times \text{피스톤 평균속도}[\text{m/s}] / \text{행정}[\text{m}]$

그러므로, $30 \times 5 / 0.25 = 600$

[해설작성자 : 병 1223기]

피스톤 상하 왕복1회 운동이 크랭크축 1회전

피스톤 속도를 피스톤 길이 단위와 mm로 동일하게 변환하면,
5000 mm/s

피스톤 속도가 초당 5000mm를 움직이는 것은 피스톤이 초당 10번 상하 왕복운동한 것임 $(5000 / (250 \times 2)=10)$
결국 크랭크축이 초당 10번 회전한 것과 같음. 1분동안은 60초를 곱해서 600회 회전

$10 \times 60 = 600 \text{ rpm}$

[해설작성자 : 명이도령]

18. 디젤기관의 연료분사에 필요한 조건으로 틀린 것은?

- ① 무화 ② 분포
- ③ 조정 ④ 관통력

<문제 해설>

연료분사에 필요한 조건은 무화(안개화),분포(분무),관통력이다.

[해설작성자 : 박준석]

19. 가솔린 전자제어 기관에서 축전지 전압이 낮아졌을 때 연료분사량을 보정하기 위한 방법은?

- ① 분사시간을 증가시킨다.
- ② 기관의 회전속도를 낮춘다.
- ③ 공연비를 낮춘다.
- ④ 점화시기를 지각시킨다.

<문제 해설>

축전지 전압이 낮아지면 무효분사시간이 길어지므로 연료 분사시간을 증가 시킨다.

[해설작성자 : 박준석]

20. 자동차 주행빔 전조등의 발광면을 상측, 하측, 내측, 외측의 몇 도 이내에서 관측 가능해야 하는가?

- ① 5 ② 10
- ③ 15 ④ 20

<문제 해설>

자동차 주행빔 전조등의 발광면은 상측,하측,내측,외측에서 5도 이내에서 관측이 가능해야 한다.

[해설작성자 : 박준석]

2과목 : 자동차정비 및 안전기준

21. 배기밸브가 하사점 전 55°에서 열려 상사점 후 15°에서 닫힐 때 총 열림각은?

- ① 240° ② 250°
- ③ 255° ④ 260°

<문제 해설>

$55+180+15=250$

[해설작성자 : 타르타르트]

열림각: 하사점 전 각도 + 상사점 후 각도 + 180 = 총 열림각

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

22. 기관의 습식 라이너(wet type)에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 습식 라이너를 끼울 때에는 라이너 바깥둘레에 비눗물을 바른다.
- ② 실링이 파손되면 크랭크 케이스로 냉각수가 들어간다.
- ③ 냉각수와 직접 접촉하지 않는다.
- ④ 냉각 효과가 크다.

<문제 해설>

습식 라이너는 냉각수와 직접 접촉으로 냉각효과가 크다.실링이 파손되면 크랭크 케이스로 냉각수가 들어갈 우려가 있으며, 라이너를 끼울 때에는 라이너 바깥둘레에 비눗물을 바른다.

[해설작성자 : 박준석]

23. 공기량 계측방식 중에서 발열체와 공기 사이의 열전달 현상을 이용한 방식은?

- ① 열선식 질량유량 계량방식
- ② 베인식 체적유량 계량방식
- ③ 칼만와류 방식
- ④ 맵 센서방식

<문제 해설>

2번. 베인식 체적유량 계량방식 : 포텐시오 미터의 저항이 변하도록 흡입공기를 측정하는 방식

3번. 칼만와류 방식 : 기동을 설치하여 공기중의 와류를 형성시키는 방식

4번. 맵 센서방식 : 1사이클당 공기 흡입량을 추정하는 방식

[해설작성자 : Aka나트륨]

24. 유압식 전자제어 동력 조향장치에서 컨트롤유닛(ECU)의 입력 요소는?

- ① 브레이크 스위치 ② 차속 센서
- ③ 흡기온도 센서 ④ 휠 스피드 센서

<문제 해설>

차속센서 신호가 동력 조향장치컨트롤 유닛에 입력되면 차속에 따라 조향력을 적절하게 한다.

[해설작성자 : 랜슨]

차속센서 외 조향각센서, TPS 가 있다

[해설작성자 : 보안치]

25. ABS 차량에서 4센서 4채널방식의 설명으로 틀린 것은?

- ① ABS 작동 시 각 휠의 제어는 별도로 제어된다.
- ② 휠 속도센서는 각 바퀴마다 1개씩 설치된다.
- ③ 톤 휠의 회전에 의해 전압이 변한다.
- ④ 휠 속도센서의 출력 주파수는 속도에 반비례한다.

<문제 해설>

4센서 4채널 방식이란 4개의 휠 스피드 센서와 4개의 제어 채널을 지니고 있으며, 각 바퀴를 개별적으로 제어하는 방식으로 휠 속도센서의 출력 주파수는 속도에 비례한다.

[해설작성자 : 박준석]

26. 일반적인 브레이크 오일의 주성분은?

- ① 윤활유와 경유 ② 알콜과 피마자기름
- ③ 알콜과 윤활유 ④ 경유와 피마자기름

<문제 해설>

일반적으로 브레이크 오일은 알콜과 피마자기름을 사용한다.

[해설작성자 : Aka나트륨]

27. 전자제어 현가장치의 제어 기능에 해당 되는 것이 아닌 것

은?

- ① 앤티 스키드 ② 앤티 롤
- ③ 앤티 다이브 ④ 앤티 스쿼트

<문제 해설>

('앤티'란 반대의, ~에 대항하는 이라는 뜻이다)

1. 앤티 스키드 : 미끄러운 노면에서 브레이크 페달을 밟았을 때 타이어가 로크(lock)되지 않도록 조정하는 장치이다.

2. 앤티 롤 : 마스터 실린더와 휠 실린더 사이에 설치되어 자동차가 언덕길에서 일시 정지하였다가 다시 출발할 때 차가 뒤로 구르려는 것을 방지하는 장치이며, 기계식과 전기식이 있다.

3. 앤티 다이브 : 다이브는 브레이크를 걸었을 때 차의 앞부분이 내려가는 것을 말하고, 리프트는 브레이크를 걸었을 때 차체 뒤쪽이 올라가는 것을, 스콧은 급가속했을 때 차의 뒷부분이 밀려 내려앉는 것을 말한다.

4. 앤티 스쿼트 : 급출발 또는 급가속할 때 차체의 앞쪽은 들리고, 뒤쪽이 낮아지는 노스업(nose-up)현상을 말한다.

[해설작성자 : Aka나트륨]

28. 후축에 9890kgf의 하중이 작용될 때 후축에 4개의 타이어를 장착하였다면 타이어 한 개당 받는 하중은?

- ① 약 2473kgf ② 약 2770kgf
- ③ 약 3473kgf ④ 약 3770kgf

<문제 해설>

$9890/4 = 2472.5$ (약 2473 kgf)

[해설작성자 : Aka나트륨]

29. 전자제어 현가장치의 입력 센서가 아닌 것은?

- ① 차속 센서 ② 조향 휠 각속도 센서
- ③ 차고 센서 ④ 임팩트 센서

<문제 해설>

임팩트 센서는 에어백 장치의 입력신호

[해설작성자 : 랜슨]

30. 수동변속기에서 기어변속 시 기어의 이중물림을 방지하기 위한 장치는?

- ① 파킹 볼 장치 ② 인터 록 장치
- ③ 오버드라이브 장치 ④ 록킹 볼 장치

<문제 해설>

오버드라이브 장치 : 자동차에 설치된 자동 증속 장치

록킹 볼 장치 : 변속기의 기어가 결합 후 빠지는 것을 방지하기 위해 변속 레일 고정 홈을 눌러 고정시키는 부품

[해설작성자 : Aka나트륨]

31. 자동변속기에서 오일라인압력을 근원으로 하여 오일라인압력 보다 낮은 일정한 압력을 만들기 위한 밸브는?

- ① 체크 밸브 ② 거버너 밸브
- ③ 매뉴얼 밸브 ④ 리듀싱 밸브

<문제 해설>

체크 밸브 : 액체의 역류를 막고 한 방향으로만 흐르게 하는 밸브

브이다.
 거버너 밸브 : 거버너는 '조속기(調速機)'의 뜻이다..거버너 밸브는 자동차의 속도에 알맞은 오일의 압력을 형성하기 위한 밸브로서, 자동 변속기의 출력축에 설치되어 있다.
 매뉴얼 밸브 : 운전석에 설치되어 있는 시프트 레버(변속 레버)에 의해 작동되는 수동용 밸브로서, 오일 라인에 압력을 P, R, N, D, 2, L 레인 인에 따라 작동 부분에 유도된다.
 [해설작성자 : Aka나트룸]

오일 라인 압력을 근원으로 하여 오일 라인 압력보다 낮은 일정한 압력을 만든다 = 다시 프로듀싱한다 = 리듀싱 밸브
 [해설작성자 : 오늘 시험봄]

32. 기관의 회전수가 3500rpm, 제2속의 감속비 1.5, 최종감속비 4.8, 바퀴의 반경이 0.3m일 때 차속은? (단, 바퀴의 지면과 미끄럼은 무시한다.)
 ① 약 35km/h ② 약 45km/h
 ③ 약 55km/h ④ 약 65km/h

<문제 해설>
 우선 3500RPM은 '분'을 기준으로 한 단위죠. 따라서 '초'나 '시'로 기준을 바꿔야 합니다..편하게 '초'단위로 바꿔보죠.
 3500RPM은 1분, 즉 60초 동안의 회전수이니 1초의 회전수를 알려면 60을 나눠주면 됩니다.
 $3500RPM / 60 = \text{약 } 58RPS$ (RPS는 Revolutions Per Second 매초 회전수를 말합니다.)

감속비는 저 기어를 거치면 저 배수만큼 회전수가 줄어드는 것이므로 위에 RPS에 감속비를 각각 나눠줍니다.
 $58 / 1.5 / 4.8 = 8.06RPS$

즉, 엔진이 3500RPM으로 회전할 때 바퀴는 1초에 약 8번 회전하는 겁니다.

이제 이 바퀴 회전수에 바퀴의 둘레를 곱하면 속도가 나오겠네요. 바퀴의 반지름이 0.3m이므로 이를 원의 둘레길이 구하는 공식에 집어 넣으면 됩니다.
 $0.3 \times 2 \times 3.14 = 1.884M$

따라서 $1.884M \times 8 = 15.19M$ 가 되므로 이 차는 15.19m/s 의 속도로 움직이는 겁니다.

위 값은 초속 단위이므로 시속단위로 바꾸면...

$15.19 \times 3600 / 1000 = 54.684km/h$
 반올림하면 약 55km/h가 됩니다.

여기에서 마지막 3600은 어디서 나온지 감잡으신분들도 계시겠지만 안잡힌 분들을 위해 또 설명 들어갑니다.

초단위와 시간단위 각각 1분은 60초 1시간 60분 이런식으로 계산이 됩니다..60 * 60 = 3600이 나옵니다..시간단위로 계산이 되기때문에 m/s속도와 시간의 곱한 숫자를 계산하시면 됩니다

다..1000은 어떻게 만들어진건지는 저도 의문이라서 여기까지가 제가 알고있는겁니다..데헛~☆☆☆☆☆
 [해설작성자 : H.H]

1000은 1000m = 1km 라서 그렇습니다
 [해설작성자 : NaLy]

주행속도[Km/h] 공식
 $V = \pi * D * N / \text{총감속비} * 60/1000$

N = 회전수 [rpm]
 D = 바퀴의 직경(지름) [m]
 총감속비 = 변속비 * 종감속비
 단위를 맞춰 주기 위해 60 (시간단위로 변경) / 1000(km 단위로 변경)

$\therefore (\pi * 0.6 * 3500 / 1.5 * 4.8) * 60/1000 = \text{약 } 55$
 (54.9778)

계산시, π 를 3.14로 계산하면 60이상의 값이 나오므로 공학계산기의 π 값을 이용하도록 하며,
 문제에서 바퀴의 반경 0.3이 주어졌기에 바퀴의 지름을 구하기 위하여 *2를 해 0.6을 공식에 대입했다.
 [해설작성자 : 기능사화이팅]

33. 유압식 브레이크는 어떤 원리를 이용한 것인가?

- ① 뉴턴의 원리
- ② 파스칼의 원리
- ③ 베르누이의 원리
- ④ 애커먼 장도의 원리

<문제 해설>
 유압 브레이크는 파스칼의 원리를 이용한 장치이며, 파스칼의 원리란 밀폐된 용기 내에 액체를 가득 채우고 압력을 가하면 모든 방향으로 같은 압력이 적용한다는 원리이다.
 [해설작성자 : 박준석]

34. 주행 시 혹은 제동 시 핸들이 한쪽으로 쏠리는 원인으로 거리가 가장 먼 것은?

- ① 좌·우 타이어의 공기 압력이 같지 않다.
- ② 앞바퀴의 정렬이 불량하다.
- ③ 조향 핸들축의 축 방향 유격이 크다.
- ④ 한쪽 브레이크 라이닝 간격 조정이 불량하다.

<문제 해설>
 주행 중 조향핸들이 한쪽방향으로 쏠리는 원인
 1. 브레이크 라이닝 간격 조정이 불량하다.
 2. 휠이 불평형하거나 컨트롤암(위 또는 아래)이 휘었다.
 3. 속업소버의 작동이 불량하다.
 4. 좌·우 타이어 공기압력이 불균일하다.
 5. 앞바퀴 정렬(얼라인먼트)이 불량하다.
 6. 한쪽 휠 실린더의 작동이 불량하다.
 7. 뒤 차축이 차량의 중심선에 대하여 직각이 되지 않는다.
 [해설작성자 : 감자늘보]

조향 핸들축의 축 방향 유격이 크면 핸들 떨림이 발생한다
 [해설작성자 : 기]

35. 전자제어식 자동변속기 제어에 사용되는 센서가 아닌 것은?

- ① 차고 센서
- ② 유온 센서
- ③ 입력축 속도센서
- ④ 스로틀 포지션 센서

<문제 해설>

차고 센서 : 레버의 회전량이 센서에 전달되어 자동차의 높이 변화에 따른 차축과 보디의 위치를 감지하는 센서

유온 센서 : 코어를 하우징에 설치하여 냉각수를 흐르게 하면, 코어에 흐르는 오일은 냉각수로 열을 방출하거나 열을 받아 오일의 온도를 일정하게 유지

스로틀 포지션 센서 : 기화기 또는 스로틀 보디의 스로틀 샤프트와 함께 회전함에 따라 스로틀 포지션 센서의 출력 전압이 변하며, ECU(electronic control unit)는 이 전압 변화를 기초로 하여 엔진의 가속 상태를 판단하고 제어

[해설작성자 : Aka나트륨]

36. 차동장치에서 차동 피니언과 사이드 기어의 백 래시 조정은?

- ① 축받이 차축의 왼쪽 조정심을 가감하여 조정한다.
- ② 축받이 차축의 오른쪽 조정심을 가감하여 조정한다.
- ③ 차동 장치의 링기어 조정 장치를 조정한다.
- ④ 스러스트(thrust) 와셔의 두께를 가감하여 조정한다.

<문제 해설>

차동장치에서 차동 피니언과 사이드 기어의 백 래시 조정은 스러스트 와셔의 두께를 가감하여 조정한다.

[해설작성자 : 박준석]

37. 빈칸에 알맞은 것은?

애커먼 장도의 원리는 조향 각도를 (㉠)로 하고, 선회할 때 선회하는 안쪽 바퀴의 조향각도가 바깥쪽 바퀴의 조향각도보다 (㉡)되며, (㉢)의 연장선상의 한 점을 중심으로 동심원을 그리면서 선회하며 사이드슬립 방지와 조향핸들 조작에 따른 저항을 감소시킬 수 있는 방식이다.

- ① ㉠최소, ㉡작게, ㉢앞차축
- ② ㉠최대, ㉡작게, ㉢뒷차축
- ③ ㉠최소, ㉡크게, ㉢앞차축
- ④ ㉠최대, ㉡크게, ㉢뒷차축

<문제 해설>

애커먼 장도의 원리는 조향각도를 최대로 하고, 선회할 때 선회하는 안쪽 바퀴의 조향각도가 바깥쪽 바퀴의 조향각도보다 크게 되며, 뒷차축의 연장선상의 한 점을 중심으로 동심원을 그리면서 선회하여 사이드슬립 방지와 조향핸들 조작에 따른 저항을 감소시킬 수 있는 방식이다.

정답:최대-크게-뒷차축 이 된다

38. 디스크 브레이크와 비교해 드럼 브레이크의 특성으로 맞는 것은?

- ① 페이드 현상이 잘 일어나지 않는다.
- ② 구조가 간단하다.
- ③ 브레이크의 편제동 현상이 적다.
- ④ 자기작동 효과가 크다

<문제 해설>

드럼 브레이크는 디스크 브레이크에 비해 자기작동 효과가 큰 장점이 있다.

[해설작성자 : 박준석]

39. 조향장치가 갖추어야 할 조건 중 적당하지 않은 사항은?

- ① 적당한 회전 감각이 있을 것
- ② 고속주행에서도 조향핸들이 안정될 것
- ③ 조향휠의 회전과 구동휠의 선회차가 클 것
- ④ 선회 후 복원성이 있을 것

<문제 해설>

조향휠의 회전과 구동휠의 선회차가 작을 것

[해설작성자 : 박준석]

40. 수동변속기에서 클러치의 미끄러지는 원인으로 틀린 것은?

- ① 클러치 디스크에 오일이 묻었다.
- ② 플라이 휠 및 압력판이 손상 되었다.
- ③ 클러치 페달의 자유간극이 크다.
- ④ 클러치 디스크의 마멸이 심하다.

<문제 해설>

자유간극 : 클러치 페달에서 발을 떼었을 때 릴리스 베어링이 릴리스 레버에 닿게 되면 베어링 손상과 클러치 슬립으로 인한 손상이 일어나기 때문에 이를 방지하기 위해 두는 간극을 말한다..클러치 페달을 가볍게 눌러 보았을 때 저항을 느낄 때까지 페달이 움직인 거리는 대개 20~30mm이다.

[해설작성자 : Aka나트륨]

3과목 : 안전관리

41. 자동차의 교류 발전기에서 발생한 교류 전기를 직류로 정류하는 부품은 무엇인가?

- ① 전기자
- ② 조정기
- ③ 실리콘 다이오드
- ④ 릴레이

<문제 해설>

다이오드의 정류작용

[해설작성자 : 탁미]

42. 기동전동기에서 오버런닝 클러치의 종류에 해당되지 않는 것은?

- ① 롤러식
- ② 스프래그식
- ③ 전기자식
- ④ 다판 클러치식

<문제 해설>

오버런닝 클러치의 종류에는 롤러식, 스프래그식, 다판 클러치식이 있다.

[해설작성자 : 박준석]

43. 엔진 ECU내부의 마이크로컴퓨터 구성요소로서 산술연산 또는 논리 연산을 수행하기 위해 데이터를 일시 보관하는 기억장치는?

- ① FET구동회로 ② A/D컨버터
 ③ 인터페이스 ④ 레지스터

<문제 해설>

레지스터는 컴퓨터에서 여러 가지 처리를 할 경우, 필요한 데이터의 기억, 실행과정에 서의 연산결과의 일시기억, 발생한 여러 가지 조건의 기억 등을 하는 회로이다.

[해설작성자 : 박준석]

44. 12V의 전압에 20Ω의 저항을 연결 하였을 경우 몇 A의 전류가 흐르겠는가?

- ① 0.6A ② 1A
 ③ 5A ④ 10A

<문제 해설>

전류=전압/저항

[해설작성자 : 타르타르트]

45. 자동차 전조등회로에 대한 설명으로 맞는 것은?

- ① 전조등 좌우는 직렬로 연결되어 있다.
 ② 전조등 좌우는 병렬로 연결되어 있다.
 ③ 전조등 좌우는 직병렬로 연결되어 있다.
 ④ 전조등 작동 중에는 미등이 소등된다.

<문제 해설>

전조등은 안전을 고려해 병렬로 연결이 되어 있다.

[해설작성자 : 박준석]

46. 축전기(Capacitor)와 관련된 식 표현으로 틀린 것은? (Q = 전기량, E = 전압, C = 비례상수)

- ① $Q = CE$ ② $C = Q/E$
 ③ $E = Q/C$ ④ $C = QE$

<문제 해설>

전기량=전압*비례상수

$Q=CE$

$C=Q/E$

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

$Q = CE$

$C = Q/E$

$E = Q/C$

이므로 틀린것은 4번 입니다.

[해설작성자 : 화이팅]

전기량=전압*비례상수이니 $Q=CE$ 또는 $C=Q/E$ 가 정답입니다.

[해설작성자 : 개강한사슴]

47. 전자동에어컨(FATC) 시스템의 ECU에 입력되는 센서 신호로 거리가 먼 것은?

- ① 외기온도 센서 ② 차고 센서
 ③ 일사 센서 ④ 내기온도 센서

<문제 해설>

ECS장착차량기준에 적용되며 차체의 높이를 감지하여 차속과 연계, 차체의 높이를 에어백이 정화됩니다.

[해설작성자 : 한현]

ECS장착차량기준으로 적용되며, 차체의 높이를 감지하여 차속과 연계, 차체의 높이를 조절하는 기준 신호를 줍니다.

[해설작성자 : H.H]

48. 자동차 에어컨 장치의 순환과정으로 맞는 것은?

- ① 압축기 → 응축기 → 건조기 → 팽창밸브 → 증발기
 ② 압축기 → 응축기 → 팽창밸브 → 건조기 → 증발기
 ③ 압축기 → 팽창밸브 → 건조기 → 응축기 → 증발기
 ④ 압축기 → 건조기 → 팽창밸브 → 응축기 → 증발기

<문제 해설>

자동차 에어컨 장치의 순환과정은

압축기 - 응축기 - 건조기 - 팽창밸브 - 증발기 이다

쉽게 압응건팽증 이라고 외우자

[해설작성자 : 두현]

49. 축전지에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 전해액 온도가 올라가면 비중은 낮아진다.
 ② 전해액의 온도가 낮으면 황산의 확산이 활발해진다.
 ③ 온도가 높으면 자기방전량이 많아진다.
 ④ 극판수가 많으면 용량이 증가한다.

<문제 해설>

전해액의 온도가 낮으면 황산의 확산이 느려진다

[해설작성자 : Aka나트륨]

50. 자기방전률은 축전기 온도가 상승하면 어떻게 되는가?

- ① 높아진다.
 ② 낮아진다.
 ③ 변함없다.
 ④ 낮아진 상태로 일정하게 유지된다.

<문제 해설>

자기방전률은 축전기 온도가 상승하면 높아진다

[해설작성자 : Aka나트륨]

51. 산업 안전표지 종류에서 비상구 등을 나타내는 표지는?

- ① 금지표지 ② 경고표지
 ③ 지시표지 ④ 안내표지

<문제 해설>

화재나 자연재해 발생시 비상구 표시 및 안전지대 표시는 사람들의 이동경로를 지정해주는 안내표지판이다..기본적으로 도로표지판도 안내표지에 속한다..표지판 색은 녹색으로 표시된다.

[해설작성자 : H.H]

52. 차량 시험기기의 취급 주의사항에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 시험기기 전원 및 용량을 확인한 후 전원플러그를 연결한다.
 ② 시험기기의 보관은 깨끗한 곳이면 아무 곳이나 좋다.
 ③ 눈금의 정확도는 수시로 점검해서 0점을 조정해 준다.
 ④ 시험기기의 누전 여부를 확인한다.

<문제 해설>

모든 기기는 습기가 없고 건조하지 않으며 직사광선을 피하는 곳에 깨끗하게 보관해야 된다..단 특수장비는 더욱더 까다롭기 때문에 지침서를 꼭 참조해야 된다.

[해설작성자 : H.H]

53. 줄 작업 시 주의사항이 아닌 것은?

- ① 몸 쪽으로 당길 때에만 힘을 가한다.
- ② 공작물은 바이스에 확실히 고정한다.
- ③ 날이 메꾸어지면 와이어 브러시로 털어낸다.
- ④ 절삭가루는 솔로 쓸어 낸다.

<문제 해설>

줄 작업을 할 때는 밀 때만 힘을 가한다.

[해설작성자 : 박준석]

54. 중량물을 인력으로 운반하는 과정에서 발생할 수 있는 재해의 형태(유형)와 거리가 먼 것은?

- ① 허리 요통 ② 협착(압상)
- ③ 급성 중독 ④ 충돌

<문제 해설>

급성 중독은 독극물이나 그 외 해당하는 물질을 마시거나 닿았을 때 발생하는 재해이다.

[해설작성자 : H.H]

55. 산업안전보건법상의 “안전·보건표지의 종류와 형태”에서 아래 그림이 의미하는 것은?



- ① 직진금지 ② 출입금지
- ③ 보행금지 ④ 차량통행금지

<문제 해설>

출입을 금지하는 표시를 나타내는 표지판이다

[해설작성자 : Aka나트륨]

아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.

여러분들의 많은 의견 부탁드립니다.

추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.

[오류 신고 내용]

직진금지 아닌가요?

[오류신고 반론]

저런걸 직진금지라고 해놓으면 도대체 뭐가 다니는거야?

[해설작성자 : 비꼬기 대마왕]

[관리자 입니다.]

위 그림은 출입금지가 맞습니다.

위 문제는 산업안전보건법상 표지를 묻는 것으로 도로교통법상의 표지를 말하는 것이 아닙니다.]

아래는 그래도 문제에 오류가 있는거 아니냐, 법자체가 오류라고 하시는 분이 계셔서 일단 올리는 드립니다.

다만, 동일한 문제가 나왔을때 직진금지 해서 틀리셔도 관리자는 책임 지지 않습니다.

[추가 오류 신고]

산업안전보건법이건 도로교통법이건 직진금지와 출입금지의 표지판은 동일해야 하는거 아닌가요? 법 자체가 오류네요. 누가봐도 직진금지입니다..출입금지라면 화살표없이 금지표지만 있어야 합니다.

[해설작성자 : 한심법]

그래서 관리자가 직접 안전보건공단에 가서 확인을 해봤습니다.

의심스러운 분들은 안전보건공단 사이트 가서서 직접 확인하시기 바랍니다.]

[오류신고 반론]

안전보건공단에서 월 보신지는 모르겠는데 저도 들어가서 확인해보았더니, 출입금지가 맞습니다..확인제대로 하세요

[해설작성자 : 드루와]

제20조(출입의 금지)

산업안전보건기준에 관한 규칙 (약칭: 안전보건규칙) [시행 2020. 1. 16] [고용노동부령 제273호, 2019. 12. 26, 일부개정]

[해설작성자 : 해설이필요해]

56. 축전지 단자에 터미널 체결 시 올바른 것은?

- ① 터미널과 단자를 주기적으로 교환할 수 있도록 가 체결한다.
- ② 터미널과 단자 접속부 틈새에 흔들림이 없도록 (-)드라이버로 단자 끝에 망치를 이용하여 적당한 충격을 가한다.
- ③ 터미널과 단자 접속부 틈새에 녹슬지 않도록 냉각수를 소량 도포한 후 나사를 잘 조인다.
- ④ 터미널과 단자 접속부 틈새에 이물질이 없도록 청소 후 나사를 잘 조인다.

<문제 해설>

1. 교체 용이성을 위해서 가체결을 하면 전원부의 불량으로 화재나 전자장비 오손실의 위험이 있습니다

[해설작성자 : 하늘아가]

문제집 사서 보고 있는데 답은 4번이고 해설은 축전지 단자에 터미널 체결 시에는 터미널과 단자 접속부 틈새에 이물질이 없도록 청소후 나사를 단단히 조인다

[해설작성자 : 후루꾸]

교체 용이성을 위해서 가체결을 하면 전원부의 불량으로 화재나 전자장비 오손실의 위험이 있습니다

[해설작성자 : 근례씨]

57. 기관의 분해 정비를 결정하기 위해 기관을 분해하기 전 점검해야 할 사항으로 거리가 먼 것은?

- ① 실린더 압축압력 점검
- ② 기관오일 압력점검
- ③ 기관운전 중 이상소음 및 출력점검
- ④ 피스톤 링 갭(gap) 점검

<문제 해설>

피스톤 링 갭의 점검은 기관을 분해했을때 점검 할수있다..

[해설작성자 : 후니이]

58. 작업장에서 중량을 운반수레의 취급 시 안전사항으로 틀린 것은?

- ① 적재중심은 가능한 한 위로 오도록 한다.
- ② 화물이 앞뒤 또는 측면으로 편중되지 않도록 한다.
- ③ 사용 전 운반수레의 각부를 점검한다.
- ④ 앞이 안 보일 정도로 화물을 적재하지 않는다.

<문제 해설>

적재중심이 높아지면 무게중심이 쉽게 흔들리므로 무게중심은 낮게 위치하도록 한다

[해설작성자 : Aka나트름]

59. 브레이크 드럼을 연삭할 때 전기가 정전되었다. 가장 먼저 취해야 할 조치사항은?

- ① 스위치 전원을 내리고(off) 주전원의 퓨즈를 확인한다.
- ② 스위치는 그대로 두고 정전원인을 확인한다.
- ③ 작업하던 공작물을 탈거 한다.
- ④ 연삭에 실패했음으로 새 것으로 교환하고, 작업을 마무리 한다.

<문제 해설>

모든 문제 상황시 전원을 오프한 상태에서 진행해야한다..안전때문에

[해설작성자 : 나킹]

60. 멀티회로시험기를 사용할 때의 주의사항 중 틀린 것은?

- ① 고온, 다습, 직사광선을 피한다.
- ② 영점 조정 후에 측정한다.
- ③ 직류전압의 측정 시 선택 스위치는 AC.(V)에 놓는다.
- ④ 지침은 정면에서 읽는다.

<문제 해설>

직류전압 측정 시 선택 스위치는 DC.(V)에 놓는다

[해설작성자 : Role]

본 해설집의 저작권은 www.comcbt.com에 있으며 카페, 블로그 등의 업로드 및 개인적 활용 이외에 문서의 수정 및 DB 저장, 기타 금전적 이익을 취하는 일체의 행위를 금지 합니다.

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com

기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xe

전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [\[다운로드\]](#)

전자문제집 CBT란?

인터넷으로 종이 없이 문제를 풀고 자동채점하는 프로그램으로 워드, 컴활, 기능사 등의 상설검정에서 사용하는 실제 프로그램 방식입니다.

해설을 제공하며 PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	③	④	②	①	④	③	③	①	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	②	③	④	①	③	②	③	①	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	③	①	②	④	②	①	①	④	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	③	②	③	①	④	④	④	③	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	③	④	①	②	④	②	①	②	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	②	①	③	②	④	④	①	①	③